

PROJECTFUEL

Red de distribución de combustible

MANUAL DE USUARIO

Aplicación móvil Android — ProjectFuel Frontend

Universidad Piloto de Colombia

Autor: Juan Diego Galindo

Repositorio: github.com/juandiegogalindo/ProjectFuel-Frontend

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2
1. Introducción.....	3
2. Ingreso a la aplicación	3
2.1 Pantalla inicial	3
2.2 Iniciar sesión.....	3
2.3 Registrarse	3
3. Uso de la aplicación — Rol Cliente.....	3
3.1 Consultar precios de combustible	4
3.2 Consultar horarios.....	4
3.3 Mapa de estaciones	4
3.4 Validar subsidio	4
4. Uso de la aplicación — Rol Operador	4
4.1 Registrar entradas y salidas de inventario.....	4
4.2 Recibir despachos de combustible	4
4.3 Ajustar precios.....	4
4.4 Programar un nuevo pedido	5
4.5 Revisar pedidos cancelados e historial	5
4.6 Alertas de inventario.....	5
5. Uso de la aplicación — Rol Distribuidor.....	5
5.1 Pedidos pendientes y por entregar	5
5.2 Ruta de distribución.....	5
5.3 Control de inventario de distribución	5
5.4 Historial y panel de métricas	5
6. Cierre de sesión	6
7. Preguntas frecuentes.....	6
¿Qué hago si olvidé mi contraseña?	6
¿Por qué el mapa no muestra mi ubicación?.....	6
¿Puedo usar la aplicación sin conexión a internet?	6

1. Introducción

ProjectFuel es una aplicación móvil para Android que conecta a tres tipos de usuarios dentro de una red de distribución de combustible: clientes que buscan dónde y a qué precio comprar combustible, operadores que administran una estación de servicio, y distribuidores que gestionan el transporte de combustible entre puntos de la red. Este manual explica, en un lenguaje sencillo y sin tecnicismos, cómo utilizar la aplicación según el tipo de usuario que se tenga.

La aplicación se descarga e instala como cualquier app de Android. Al abrirla por primera vez, se debe crear una cuenta o iniciar sesión si ya se cuenta con una. A partir de ese momento, la aplicación reconoce automáticamente el rol del usuario y muestra únicamente las opciones que le corresponden, de manera que un cliente nunca verá las herramientas de un operador, y viceversa.

2. Ingreso a la aplicación

2.1 Pantalla inicial

Al abrir ProjectFuel por primera vez aparece una pantalla de bienvenida con dos opciones: Iniciar sesión, para quienes ya tienen una cuenta, y Registrarse, para quienes van a usar la aplicación por primera vez.

2.2 Iniciar sesión

Para iniciar sesión basta con escribir el correo electrónico y la contraseña registrados previamente y presionar el botón de ingreso. Si los datos son correctos, la aplicación reconoce automáticamente si la cuenta corresponde a un cliente, un operador o un distribuidor, y lleva al usuario directamente a la pantalla principal correspondiente a su rol. Si los datos no coinciden con ninguna cuenta registrada, se mostrará un mensaje indicando que las credenciales son incorrectas.

2.3 Registrarse

El registro está disponible para nuevos clientes. Se debe diligenciar el nombre completo, un nombre de usuario, el correo electrónico, la contraseña, la dirección de residencia y la fecha de nacimiento. Adicionalmente, se debe seleccionar la estación de combustible que el cliente usará como punto de referencia habitual, eligiéndola de una lista que la aplicación descarga automáticamente. Una vez completado el formulario, la cuenta queda creada y se puede iniciar sesión de inmediato.

3. Uso de la aplicación — Rol Cliente

Un cliente que inicia sesión llega a una pantalla principal con cuatro opciones: consultar precios, ver horarios, ver el mapa de estaciones y validar un subsidio.

3.1 Consultar precios de combustible

Esta opción permite conocer el precio de un tipo de combustible en una ciudad y zona específicas. El cliente selecciona la ciudad, luego la zona dentro de esa ciudad, y finalmente el tipo de combustible que le interesa. La aplicación muestra el precio vigente para esa combinación, consultado en tiempo real desde el sistema central.

3.2 Consultar horarios

Muestra los horarios de apertura y cierre de las estaciones de servicio disponibles, permitiendo al cliente planificar en qué momento del día puede acercarse a comprar combustible.

3.3 Mapa de estaciones

Esta pantalla despliega un mapa con las estaciones de combustible cercanas. Al seleccionar una estación, la aplicación traza automáticamente la ruta más corta desde la ubicación actual del cliente hasta esa estación, apoyándose en el GPS del dispositivo. Es necesario que el cliente conceda permiso de ubicación la primera vez que usa esta función.

3.4 Validar subsidio

Si el cliente cuenta con un código de subsidio de combustible, puede ingresarlo en esta pantalla para verificar si está aprobado, cuál es el monto que cubre y hasta qué fecha es válido. Si el código no existe o ya venció, la aplicación lo indicará claramente.

4. Uso de la aplicación — Rol Operador

Un operador es la persona encargada de administrar una estación de servicio específica. Al iniciar sesión, accede a un conjunto más amplio de herramientas orientadas al control diario de la estación.

4.1 Registrar entradas y salidas de inventario

El operador puede registrar cada vez que ingresa combustible a la estación (por ejemplo, tras recibir un despacho) o cada vez que sale combustible (por ejemplo, por una venta directa). Para cada movimiento se indica el tipo de combustible, la cantidad en galones, el precio unitario y la fecha, y la aplicación calcula automáticamente el valor total del movimiento.

4.2 Recibir despachos de combustible

Cuando un distribuidor entrega un pedido previamente programado, el operador confirma la recepción desde esta pantalla, lo que actualiza el inventario de la estación de forma automática.

4.3 Ajustar precios

El operador puede modificar el precio de un combustible ya sea para su estación en particular o para toda una zona (ciudad y localidad), según lo que el sistema le permita gestionar.

4.4 Programar un nuevo pedido

Cuando el inventario de un combustible está bajo, el operador puede programar un nuevo pedido indicando el combustible, la cantidad requerida y la fecha en la que se necesita, quedando visible para los distribuidores como un pedido pendiente.

4.5 Revisar pedidos cancelados e historial

El operador puede consultar en cualquier momento los pedidos que fueron cancelados, junto con el motivo de la cancelación, así como el historial completo de movimientos de inventario de su estación.

4.6 Alertas de inventario

La aplicación permite verificar si algún combustible está por debajo del nivel mínimo definido para la estación, ayudando al operador a anticipar quiebres de stock antes de que ocurran.

5. Uso de la aplicación — Rol Distribuidor

Un distribuidor es responsable de transportar combustible entre los puntos de la red y entregarlo en las estaciones que lo solicitan. Su pantalla principal está orientada al seguimiento de pedidos y rutas.

5.1 Pedidos pendientes y por entregar

El distribuidor visualiza la lista de pedidos que las estaciones han programado y que aún no han sido asignados, pudiendo aceptarlos. Una vez aceptado un pedido, este pasa a la lista de pedidos por entregar.

5.2 Ruta de distribución

Al iniciar una entrega, la aplicación muestra un mapa con la ruta hacia la estación de destino y actualiza la posición del distribuidor en tiempo real conforme se desplaza, de forma similar a un sistema de navegación.

5.3 Control de inventario de distribución

El distribuidor puede consultar el inventario que tiene disponible para transportar y repartir entre las estaciones que lo requieran.

5.4 Historial y panel de métricas

Esta sección resume, en un panel visual, el número de pedidos pendientes, aceptados, entregados y cancelados, así como el total de galones distribuidos, dando al distribuidor una visión general de su actividad. También puede consultar el historial detallado de entregas realizadas.

6. Cierre de sesión

Desde cualquier pantalla principal, la aplicación ofrece un botón de cierre de sesión ubicado en la barra superior. Al presionarlo, se elimina la sesión activa del dispositivo y la aplicación regresa a la pantalla de inicio de sesión.

7. Preguntas frecuentes

¿Qué hago si olvidé mi contraseña?

La versión actual de la aplicación no cuenta con una opción de recuperación de contraseña dentro de la app; es necesario contactar al administrador del sistema para restablecerla manualmente.

¿Por qué el mapa no muestra mi ubicación?

Es necesario que la aplicación tenga permiso de ubicación concedido en la configuración del dispositivo y que el GPS esté activado.

¿Puedo usar la aplicación sin conexión a internet?

No. ProjectFuel necesita conexión constante a internet, ya que toda la información de precios, inventario, pedidos y mapas se consulta en tiempo real desde el sistema central.